

 Unit UNIVERSIDADE TIRADENTES Diretoria de Graduação Cód. Acervo Acadêmico – 125.31 MEDIDA DE EFICIÊNCIA 01	Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas				
	Disciplina: Big Data Analysis				
	Docente: CARLOS GUSTAVO PEREIRA MORAES				
	Data da Avaliação 24/08/2026	TURMA N01	MAPA DE NOTAS		
Data da Devolução 31/08/26	PC		ME	NOTA FINAL	
ESTUDANTE:			MATRÍCULA:		

Problema 1: Análise de Desempenho de Servidores

Conjunto de Dados: Uma empresa de hospedagem de sites registrou o **tempo de resposta do servidor (em milissegundos)** e a **carga de CPU (em porcentagem)** em 15 momentos diferentes.

Tempo de Resposta (ms)	Carga de CPU (%)
50	25
62	31
48	22
75	45
88	55
55	28
95	60
110	72
68	39
82	50
120	80

Tempo de Resposta (ms)	Carga de CPU (%)
90	58
70	41
105	65
78	48

Análise Estatística Solicitada:

1. Calcule a **média, mediana, quartis e desvio padrão** para as variáveis **Tempo de Resposta** e **Carga de CPU**.
2. Calcule a **covariância** e o **coeficiente de correlação (r)** entre as duas variáveis.

Inferência: Baseado nos resultados, qual é a relação entre o tempo de resposta de um servidor e a carga de CPU? Como o valor da covariância e do coeficiente de correlação suporta sua conclusão?

Problema 2: Produtividade de Desenvolvedores

Conjunto de Dados: Uma equipe de desenvolvimento registrou o número de **tarefas concluídas** por semana e as **horas de treinamento** realizadas por um grupo de 10 desenvolvedores.

Tarefas Concluídas	Horas de Treinamento
10	5
12	8
8	4
15	10
11	6
9	5
14	9
16	12

Tarefas Concluídas	Horas de Treinamento
7	3
13	7

Análise Estatística Solicitada:

1. Calcule a **média**, **mediana**, **quartis** e **desvio padrão** para as variáveis **Tarefas Concluídas** e **Horas de Treinamento**.
2. Calcule a **covariância** e o **coeficiente de correlação (r)** entre as duas variáveis.

Inferência: Qual a relação entre o número de horas de treinamento e a produtividade dos desenvolvedores? Os dados indicam que mais treinamento está associado a mais tarefas concluídas?

Problema 3: Avaliação de Usabilidade de Software

Conjunto de Dados: Um grupo de 12 usuários avaliou a **satisfação com a interface (escala de 1 a 10)** de um novo software e o **tempo gasto para concluir uma tarefa (em minutos)**.

Satisfação (1-10) Tempo para Tarefa (min)

8	15
9	12
5	25
7	18
10	10
6	22
8	16
9	14
7	20
6	23

Satisfação (1-10) Tempo para Tarefa (min)

10	11
5	28

Análise Estatística Solicitada:

1. Calcule a **média**, **mediana**, **quartis** e **desvio padrão** para as variáveis **Satisfação** e **Tempo para Tarefa**.
2. Calcule a **covariância** e o **coeficiente de correlação (r)** entre as duas variáveis.

Inferência: Existe uma relação entre a satisfação do usuário e o tempo que ele leva para completar uma tarefa? Os resultados sugerem que uma maior satisfação está associada a um menor tempo de conclusão?

Problema 4: Vendas de E-commerce e Tráfego do Site

Conjunto de Dados: Um analista de marketing registrou o **número de visitantes únicos diários (em milhares)** e o **número de vendas realizadas (em centenas)** em 10 dias de um site de e-commerce.

Visitantes Únicos (milhares)	Vendas (centenas)
5,2	1,8
6,5	2,1
4,8	1,5
7,1	2,5
6	2,0
5,5	1,9
8,2	2,8
4,5	1,4
7,5	2,6
6,8	2,2

Análise Estatística Solicitada:

1. Calcule a **média, mediana, quartis e desvio padrão** para as variáveis **Visitantes Únicos** e **Vendas**.
2. Calcule a **covariância** e o **coeficiente de correlação (r)** entre as duas variáveis.

Inferência: Qual a relação entre o volume de tráfego do site e as vendas? Uma covariância e correlação altas significam que investir em marketing para aumentar o tráfego pode levar a um aumento nas vendas?

Problema 5: Qualidade de Dados e Tempo de Processamento

Conjunto de Dados: Uma equipe de ciência de dados mediu a **porcentagem de dados limpos em um dataset** e o **tempo de processamento de um algoritmo (em segundos)** para 13 experimentos.

Dados Limpos (%)	Tempo de Processamento (s)
95	12
98	10
85	20
92	15
80	24
90	18
99	9
88	21
82	23
96	11
94	14
87	19
84	22

Análise Estatística Solicitada:

1. Calcule a **média, mediana, quartis e desvio padrão** para as variáveis **Dados Limpos** e **Tempo de Processamento**.
2. Calcule a **covariância** e o **coeficiente de correlação (r)** entre as duas variáveis.

Inferência: Como a qualidade dos dados afeta o tempo de processamento de um algoritmo? Uma alta porcentagem de dados limpos se traduz em um tempo de processamento mais rápido?

Problema 6: Número de Acessos e Taxa de Erros em um Aplicativo

Conjunto de Dados: Uma empresa monitorou o **número de acessos por minuto** e a **taxa de erros (em %)** em um aplicativo durante 14 intervalos de tempo.

Acessos Minuto	por	Taxa de Erros (%)
100		1,5
150		2
80		1,2
120		1,8
200		2,5
90		1,3
130		1,9
180		2,2
110		1,7
160		2,1

Análise Estatística Solicitada:

1. Calcule a **média, mediana, quartis e desvio padrão** para as variáveis **Acessos por Minuto** e **Taxa de Erros**.
2. Calcule a **covariância** e o **coeficiente de correlação (r)** entre as duas variáveis.

Inferência: Há uma relação entre o volume de acessos e a taxa de erros do aplicativo? O aumento no número de usuários está associado a um crescimento na taxa de erros, o que poderia indicar problemas de escalabilidade?